

Стиснення даних

Стиснення даних

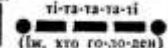
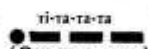
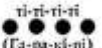
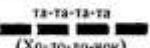
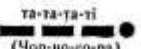
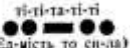
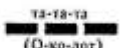
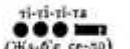
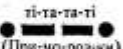
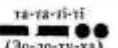
перекодування даних з метою зменшення їх обсягу

Без втрат
(lossless)

З втратами
(lossy)

Стиснення даних

1. Текст та числа кодуються **без втрат**

А  (А-лот)	І  (І-пан)	Т  (Тон)
Б  (Бон-да-рин-на)	Ї  (Ім, хто го-ло-ден)	У  (У-па-лок)
В  (Ві-тро-гон)	Й  (Йди хо-лод-ком)	Ф  (Фіа-ши-тро-ня)
Г  (Га-ра-ні-рі)	К  (Ко-лі-мо)	Х  (Хо-ло-до-чок)
Ґ  (Ґо-го-дан)	Л  (Лі-со-ру-би)	Ц  (Цю-ля Дорця)
Д  (До-ли-на)	М  (Мо-роз)	Ч  (Чор-но-го-ра)
Е  (Ерг)	Н  (Но-га)	Ш  (Шо-ло-ж-ло)
Є  (Єд-ність то-чи-на)	О  (О-ко-лот)	Щ  (Що-ро-ку мо-роз)
Ж  (Жа-б'є се-но)	П  (Пре-мо-роз-ки)	Ю  (Ю-рія король)
З  (Зо-ло-ту-ха)	Р  (Ри-бонь-ка)	Я  (Я-ро-шен-ко)
И  (І-пан)	С  (Са-га-ра)	Ь  (У-па-лок)

АА ББББ А ССССС ААА = 15 байт

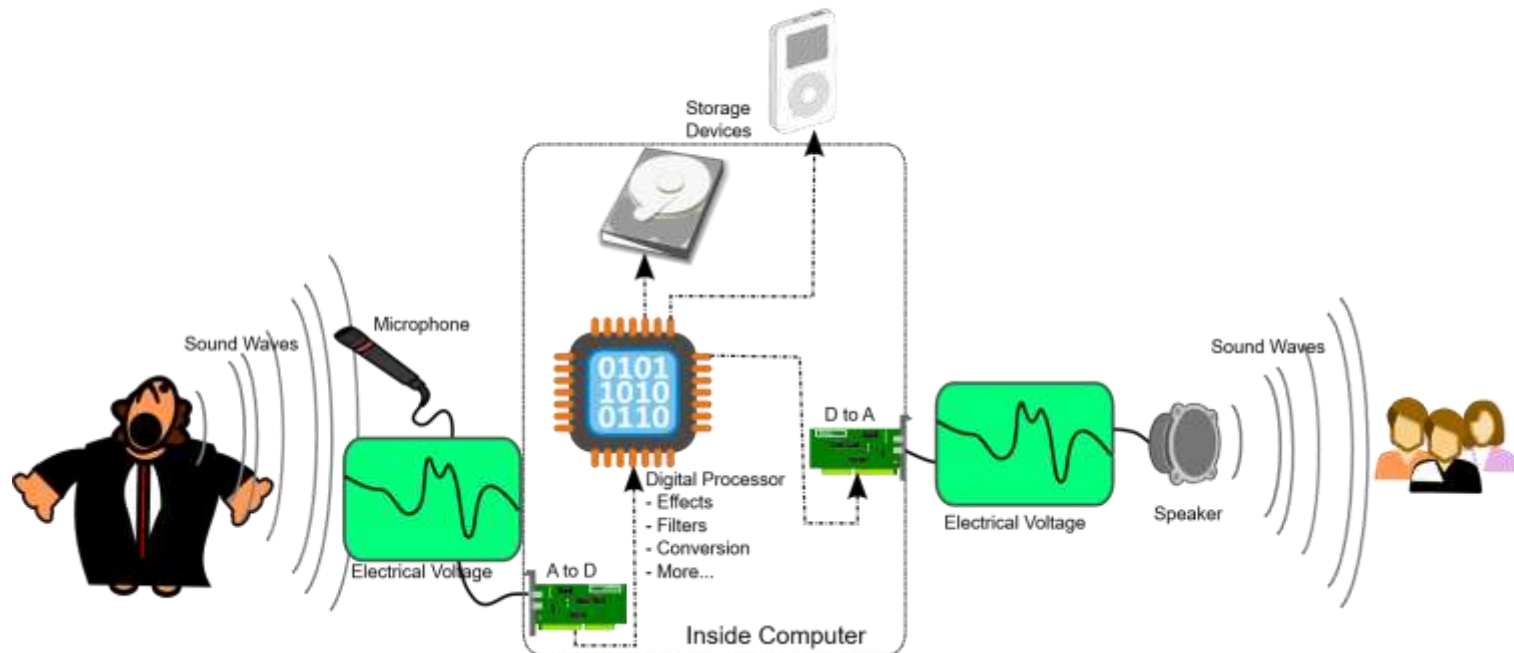
2А 4Б А 5С 3А = 9 байт

Ступінь стиснення:

$$9 / 15 * 100\% = 60\%$$

Стиснення даних

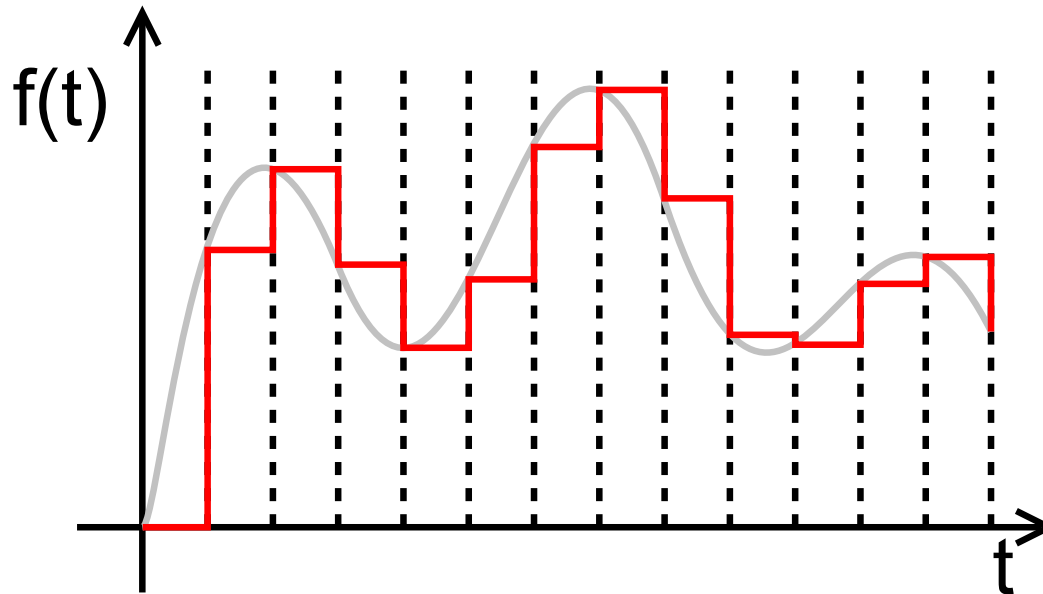
2. Аудіо кодується **з втратами** (MP3)



3. Відео кодується **з втратами** (MP4)

Стиснення даних

2. Аудіо кодується **з втратами** (MP3)



3. Відео кодується **з втратами** (MP4)

Стиснення даних

4. Графіка кодується з втратами (**JPG**)
і без втрат (**PNG, SVG, GIF**)



Стиснення даних

4. Графіка кодується з втратами (**JPG**)
і без втрат (**PNG, SVG, GIF**)



Стиснення даних

4. Онлайн-сервіси стиснення (PNG, JPG)

TinyPNG

The screenshot displays the TinyPNG website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Tools, Solutions, Integrations, Resources, and Pricing, along with Login and Sign Up buttons. The main area features a large dashed box with a blue box icon and the text "Drop your images here! Up to 20 images, max 5 MB each. | [Get Web Pro](#)". Below this, there is a toggle switch for "Convert my images automatically".

A summary bar shows "George the Panda just saved you 66%", "2 images optimized | 252 KB TOTAL | [Get Web Pro](#)", and icons for Dropbox and X. A green button says "Download all images".

Image Name	Format	Original Size	Optimized Size	Reduction
Внрара 5.jpg	JPEG	211 KB	88 KB	~58%
Внрара 5.png	PNG	168 KB	39 KB	~77%

At the bottom, there is another "Download all images" button and a "Get Web Pro" link.

Домашнє завдання

1. Спробуйте фотографію, зроблену вашим телефоном, стиснути онлайн-сервісом **TinyPNG**. Який ступінь стиснення?
2. Чому текстові редактори, коли зберігають текст, не стискають текст і числа (з втратами)?
3. Знайдіть в Інтернеті: скільки байт займало би «оригінальне» відео на 1 хв, якби його не стискали?

Здати

